

1. Realizzare la rete sequenziale LLC riconoscitrice della sequenza aadd, che avverte dell'avvenuto riconoscimento solo la prima volta. L'alfabeto di ingresso è "a,b,c,d" e quello di uscita è "si,no"

2. Disegnare l'architettura interna dello z64 e far vedere le microsistruzioni per eseguire le istruzioni:

```
movl $0xaabb, %ebx
```

```
movq $0xaabb, %rbx
```

considerando anche la fase di fetch

3. Descrivere le possibili modalità di acquisizione di un file dati da una periferica e sua memorizzazione in memoria da parte di uno z64 e quando è conveniente delegare per tale attività un DMAC
4. Dire cosa sono i conflitti di tipo define use e in che modo si risolvono via software (utilizzando a tal fine un disegno di massima dell'architettura pipeline RISC didattica vista a lezione), nell'esposizione si consiglia di scrivere frammenti di programmi per evidenziare tali fenomeni e come risolverli
5. Spiegare le tecniche di arbitraggio dei bus, farne vedere una possibile implementazione (anche tramite un disegno) e come si possa aumentare la banda passante di un bus.